

Faculdade Insted

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gabriel Rossi Soares (RA: 2025107620)

Lucas Hideki Moroto Kajihara (RA: 2025107607)

Matheus Marques Nesralla (RA: 2025107577)

Matheus Henrique Valdez da Silva (RA: 2025107668)

MENUVR

Sistema de Cardápio Digital com Visualização 3D e Painel Administrador

Campo Grande-MS

2025

MENUVR

Sistema de Cardápio Digital com Visualização 3D e Painel Administrador

Trabalho apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Insted, como requisito parcial para aprovação na disciplina PROJETO INTEGRADOR 2.

Orientador(a): ODIRLEY FRANCO DE OLIVEIRA

Campo Grande-MS

2025

Sumário

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 JUSTIFICATIVA	5
1.2 OBJETIVOS	5
Objetivo geral:	5
Objetivos específicos:	5
1.3 ESCOPO E DELIMITAÇÕES	6
2 TECNOLOGIAS	6
2.1 FRONT-END	6
2.2 BACK-END	6
2.3 BANCO DE DADOS	6
3 VISÃO GERAL DO SISTEMA	6
3.1 MÓDULO CLIENTE	6
3.2 MÓDULO ADMINISTRADOR DO CARDÁPIO	7
4 REQUISITOS	7
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS	7
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	7
5 PROTOTIPAÇÃO DE TELAS	8
5.1 TELAS DO MÓDULO CLIENTE	8
5.2 TELAS DO MÓDULO ADMINISTRADOR	8
6 VALIDAÇÕES E ACESSIBILIDADE	8
6.1 VALIDAÇÕES DE CAMPOS	8
6.2 ACESSIBILIDADE	9
7. DICIONÁRIO DE DADOS	9
7.1 CASOS DE USO (RESUMO)	9

7.2 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - DESCRIÇÃO	10
Passo 1 — Cliente solicita detalhes do produto.....	10
Passo 2 — Front-end requisita dados à API	10
Passo 3 — Banco de Dados retorna os dados	10
Passo 4 — Front-end renderiza a página de detalhes	10
Passo 5 — Visualizador 3D carrega e exibe o modelo.....	11
Passo 6 — Interação do cliente com o modelo 3D.....	11
Fluxo Alternativo — Falha no carregamento do modelo 3D	11
8 CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS	12
APÊNDICE A – MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)	13
APÊNDICE B – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)	14
APÊNDICE C – DIAGRAMA DE CASO DE USO (UML)	15
APÊNDICE D – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA (7.2)	16

1 INTRODUÇÃO

O MenuVR é um sistema web cujo foco é a apresentação de um cardápio digital interativo, com suporte à visualização tridimensional (3D) de produtos, visando melhorar a compreensão do cliente sobre o prato e tornar a experiência de navegação mais imersiva. O projeto foi delimitado para concentrar esforços na entrega de um produto viável no contexto acadêmico, evitando a complexidade de módulos típicos de sistemas completos de gerenciamento de restaurantes.

1.1 JUSTIFICATIVA

A apresentação visual do produto influencia diretamente a tomada de decisão do usuário. Nesse contexto, a visualização 3D aplicada ao cardápio pode reduzir dúvidas sobre tamanho, composição e aparência, além de representar um diferencial tecnológico em relação a cardápios convencionais. Do ponto de vista acadêmico, o MenuVR permite explorar conceitos de desenvolvimento web, integração front-end/back-end, persistência de dados e renderização 3D no navegador.

1.2 OBJETIVOS

Objetivo geral:

Desenvolver um sistema web responsivo de cardápio digital que permita visualizar produtos em 3D e administrar os itens do cardápio por meio de um painel administrativo.

Objetivos específicos:

- Implementar as telas prototipadas do módulo cliente (cardápio, visualização 3D e fluxo básico de navegação).
- Implementar o módulo administrador para cadastro, edição, ativação/desativação e remoção de produtos do cardápio.
- Criar validações de campos de entrada nos formulários (cliente e administrador) com feedback ao usuário.
- Aplicar pelo menos duas melhorias de acessibilidade conforme diretrizes de boas práticas.
- Modelar e documentar o banco de dados e os principais fluxos do sistema (DER, MER, dicionário de dados, casos de uso e diagrama de sequência).

1.3 ESCOPO E DELIMITAÇÕES

O sistema será composto por dois módulos:

- Módulo Cliente: visualização do cardápio, detalhes do produto e visualização 3D.
- Módulo Administrador: autenticação e CRUD do cardápio (produtos e categorias).

Não fazem parte do escopo desta versão:

- Gestão de pedidos, pagamentos, mesas, delivery, estoque e funcionários.
- Emissão de nota fiscal e integrações com gateways de pagamento.
- Relatórios gerenciais avançados.

2 TECNOLOGIAS

O MenuVR utiliza tecnologias de desenvolvimento web com ênfase em JavaScript para reduzir a curva de aprendizado e viabilizar um desenvolvimento full-stack consistente.

2.1 FRONT-END

HTML5: Estrutura semântica das páginas e formulários.

CSS3: Estilização, layout responsivo e consistência visual.

JavaScript: Interatividade, requisições assíncronas e validação de formulários.

Three.js: Renderização 3D via WebGL para visualização dos modelos dos produtos.

2.2 BACK-END

Node.js: Ambiente de execução no servidor para APIs e lógica de negócios.

Express.js: Framework para criação de rotas e APIs REST.

2.3 BANCO DE DADOS

PostgreSQL: armazenamento estruturado de produtos, categorias e usuários administradores.

3 VISÃO GERAL DO SISTEMA

3.1 MÓDULO CLIENTE

- Acesso ao cardápio por link e/ou QR Code.

- Listagem de categorias e produtos (nome, preço, descrição e imagem).
- Tela de detalhes com visualização 3D (rotacionar e zoom).

3.2 MÓDULO ADMINISTRADOR DO CARDÁPIO

- Login do administrador.
- Cadastro e edição de categorias.
- Cadastro e edição de produtos (incluindo upload de imagem e arquivo 3D).
- Ativar/desativar produtos para controle de disponibilidade.

4 REQUISITOS

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Nome	Descrição resumida
RF001	Autenticar administrador	Administrador realiza login com e-mail e senha válidos.
RF002	Cadastrar categoria	Administrador cria categorias para organizar o cardápio.
RF003	Cadastrar produto	Administrador cadastra produto com nome, descrição, preço, categoria, imagem e modelo 3D.
RF004	Editar produto	Administrador edita dados e arquivos associados ao produto.
RF005	Ativar/desativar produto	Administrador define se o produto fica visível no cardápio.
RF006	Listar produtos no cardápio	Cliente visualiza produtos e categorias disponíveis.
RF007	Filtrar por categoria	Cliente filtra produtos por categoria.
RF008	Visualizar produto em 3D	Cliente abre o visualizador 3D e interage com o modelo (rotação e zoom).

4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Nome	Descrição
RNF001	Responsividade	O sistema deve se adaptar a dispositivos móveis e desktop.

RNF002	Performance 3D	Modelos 3D devem ser otimizados para carregamento em tempo aceitável.
RNF003	Segurança	Acesso ao painel administrador deve exigir autenticação e rotas protegidas.
RNF004	Usabilidade	Fluxos simples, feedback de erro e consistência visual.
RNF005	Acessibilidade	Aplicar no mínimo duas melhorias de acessibilidade (seção 6).

5 PROTOTIPAÇÃO DE TELAS

5.1 TELAS DO MÓDULO CLIENTE

- Cardápio (listagem)
- Tela de detalhes do produto (imagem, descrição e botão para 3D)
- Visualização 3D do produto (Three.js)
- QR Code (apontando para o cardápio)
- Login/Cadastro do cliente (somente se permanecer no escopo)

5.2 TELAS DO MÓDULO ADMINISTRADOR

- Login do administrador
- Dashboard (listagem de produtos)
- Cadastro/Edição de produto
- Cadastro/Edição de categoria

6 VALIDAÇÕES E ACESSIBILIDADE

6.1 VALIDAÇÕES DE CAMPOS

- Validar campos obrigatórios (nome, preço, categoria) antes de enviar.
- Validar formato de e-mail em telas de login.
- Validar preço como número positivo com duas casas decimais.
- Validar upload: tipos permitidos (imagem: JPG/PNG; 3D: GLB/GLTF) e tamanho máximo.

6.2 ACESSIBILIDADE

- Adicionar textos alternativos (atributo alt) em imagens de produtos e ícones relevantes.
- Aplicar contraste adequado entre texto e fundo.

7. DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela	Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
admin_users	id	INT (PK)	Sim	Identificador do administrador.
admin_users	email	VARCHAR(120)	Sim	E-mail de login (único).
admin_users	password_hash	VARCHAR(255)	Sim	Hash da senha.
admin_users	created_at	DATETIME	Sim	Data/hora de criação.
categories	id	INT (PK)	Sim	Identificador da categoria.
categories	name	VARCHAR(80)	Sim	Nome da categoria.
categories	is_active	TINYINT	Sim	1 = ativa, 0 = inativa.
products	id	INT (PK)	Sim	Identificador do produto.
products	category_id	INT (FK)	Sim	Referência para categories.id.
products	name	VARCHAR(120)	Sim	Nome do produto.
products	description	TEXT	Não	Descrição do produto.
products	price	DECIMAL(10,2)	Sim	Preço do produto.
products	image_url	VARCHAR(255)	Não	Caminho/URL da imagem.
products	model3d_url	VARCHAR(255)	Não	Caminho/URL do arquivo 3D.
products	is_active	TINYINT	Sim	1 = visível, 0 = oculto.
products	created_at	DATETIME	Sim	Data/hora de criação.

7.1 CASOS DE USO (RESUMO)

- UC01 - Autenticar Administrador
- UC02 - Cadastrar Categoria
- UC03 - Cadastrar Produto
- UC04 - Editar Produto
- UC05 - Listar/Filtrar Cardápio
- UC06 - Visualizar Produto em 3D

7.2 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - DESCRIÇÃO

O diagrama de sequência a seguir descreve o fluxo de interações entre os participantes do sistema MenuVR durante o cenário “Cliente abre detalhes do produto e visualiza 3D”. Os participantes envolvidos são: Cliente (UI), Front-end, API (Express), Banco de Dados (MySQL) e Visualizador 3D (Three.js).

Passo 1 — Cliente solicita detalhes do produto

O Cliente (UI) interage com a interface ao clicar no card de um produto exibido no cardápio digital. Essa ação dispara uma requisição ao Front-end, solicitando a exibição da página de detalhes do produto selecionado.

Passo 2 — Front-end requisita dados à API

O Front-end recebe a solicitação e realiza uma chamada HTTP GET para a API (Express), enviando o identificador único do produto (ex.: GET /api/produtos/:id). A API, por sua vez, processa a requisição e encaminha uma consulta ao Banco de Dados (MySQL) para recuperar as informações completas do produto, incluindo nome, descrição, preço, categoria e o caminho do arquivo 3D associado.

Passo 3 — Banco de Dados retorna os dados

O Banco de Dados (MySQL) executa a consulta SQL e retorna o registro do produto para a API. A API formata os dados em JSON e responde ao Front-end com o objeto contendo todas as propriedades do produto, incluindo o caminho (URL) do modelo 3D no formato GLB/GLTF.

Passo 4 — Front-end renderiza a página de detalhes

O Front-end recebe o JSON com os dados do produto e popula dinamicamente a página de detalhes, exibindo ao Cliente (UI) as informações textuais (nome, descrição e preço). Em paralelo, o Front-end inicializa o módulo Visualizador 3D (Three.js), passando como parâmetro a URL do arquivo GLB/GLTF obtida na resposta da API.

Passo 5 — Visualizador 3D carrega e exibe o modelo

O Visualizador 3D (Three.js) utiliza o GLTFLoader para realizar o download do arquivo de modelo tridimensional a partir do servidor de arquivos estáticos. Após o carregamento bem-sucedido, o modelo é inserido na cena Three.js, com iluminação configurada, câmera posicionada e controles de órbita (OrbitControls) habilitados. O Visualizador 3D notifica o Front-end sobre a conclusão do carregamento.

Passo 6 — Interação do cliente com o modelo 3D

O Front-end remove o indicador de carregamento e sinaliza ao Cliente (UI) que a visualização 3D está pronta. O Cliente passa a interagir diretamente com o Visualizador 3D (Three.js) por meio de gestos de arrastar (rotacionar), pinch/scroll (zoom) e toque duplo (centralizar), sem necessidade de novas requisições ao servidor. O fluxo se encerra quando o Cliente fecha a página de detalhes ou navega para outro produto.

Fluxo Alternativo — Falha no carregamento do modelo 3D

Caso o arquivo GLB/GLTF não seja encontrado ou ocorra erro de rede durante o carregamento, o Visualizador 3D (Three.js) captura a exceção e notifica o Front-end com uma mensagem de erro. O Front-end exibe ao Cliente (UI) uma mensagem informativa (ex.: “Visualização 3D indisponível no momento”) e mantém os demais dados textuais do produto visíveis na tela, garantindo que a experiência não seja totalmente interrompida.

8 CONCLUSÃO

O MenuVR foi delimitado para priorizar a entrega de um cardápio digital com visualização 3D e um painel administrativo para manutenção do cardápio, tornando o projeto viável e consistente para o contexto acadêmico. A arquitetura proposta permite expansão futura, caso haja tempo e maturidade técnica, para módulos como pedidos e pagamentos.

REFERÊNCIAS

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). HTML5. Disponível em:

<<https://www.w3.org/>>. Acesso em: __ ____. 2025.

MDN WEB DOCS. Documentação JavaScript. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/>>.

Acesso em: __ ____. 2025.

THREE.JS. Documentação. Disponível em: <<https://threejs.org/>>. Acesso em: __ ____. 2025.

NODE.JS. Documentação. Disponível em: <<https://nodejs.org/>>. Acesso em: __ ____. 2025.

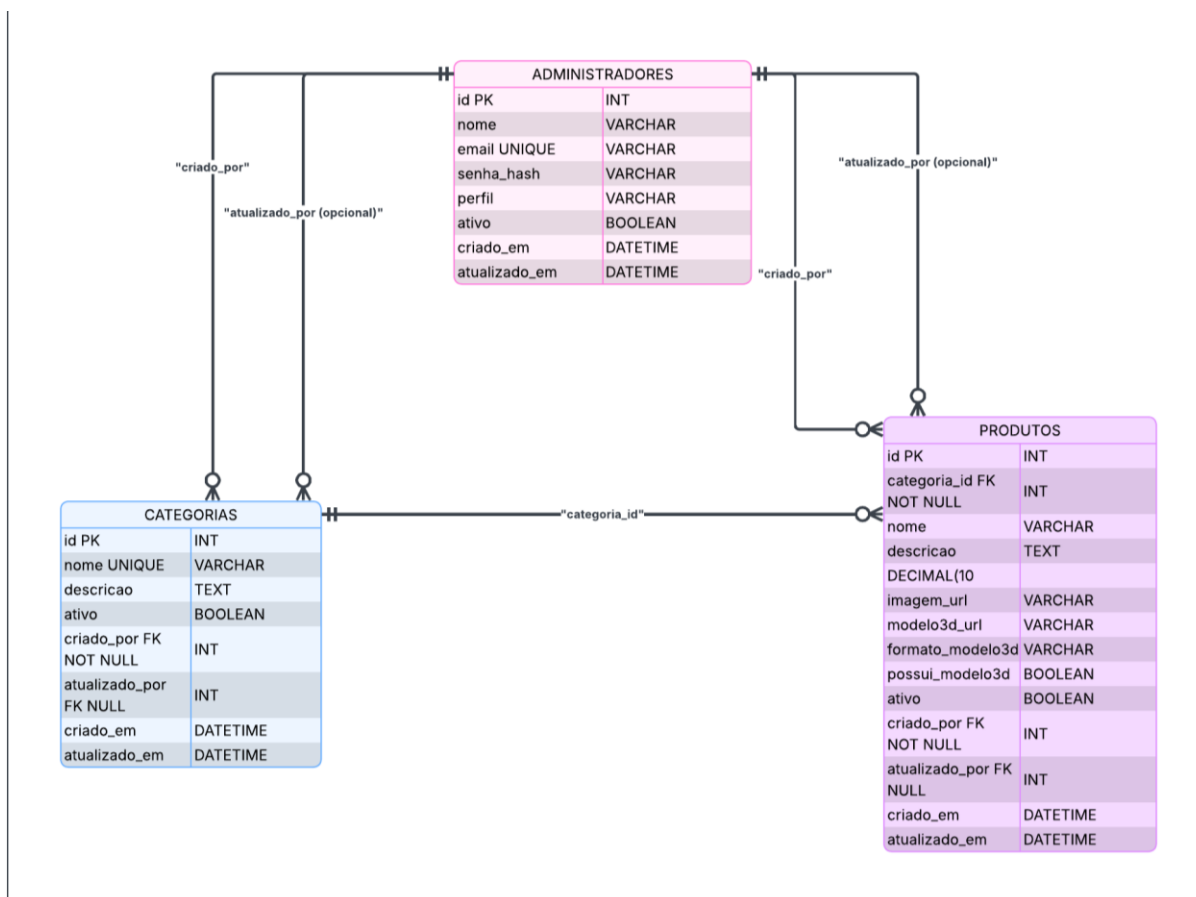
EXPRESS. Documentação. Disponível em: <<https://expressjs.com/>>. Acesso em: __ ____. 2025.

MYSQL. Documentação. Disponível em: <<https://dev.mysql.com/doc/>>. Acesso em: __ ____. 2025.

APÊNDICE A – MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

O Apêndice A apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do sistema MenuVR na notação relacional, evidenciando as tabelas, atributos, tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e os relacionamentos entre as entidades.

Figura 1 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do Sistema MenuVR.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE B – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

O Apêndice B apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema MenuVR na notação de Chen, ilustrando as entidades, seus atributos (elipses) e os relacionamentos (losangos) com as respectivas cardinalidades.

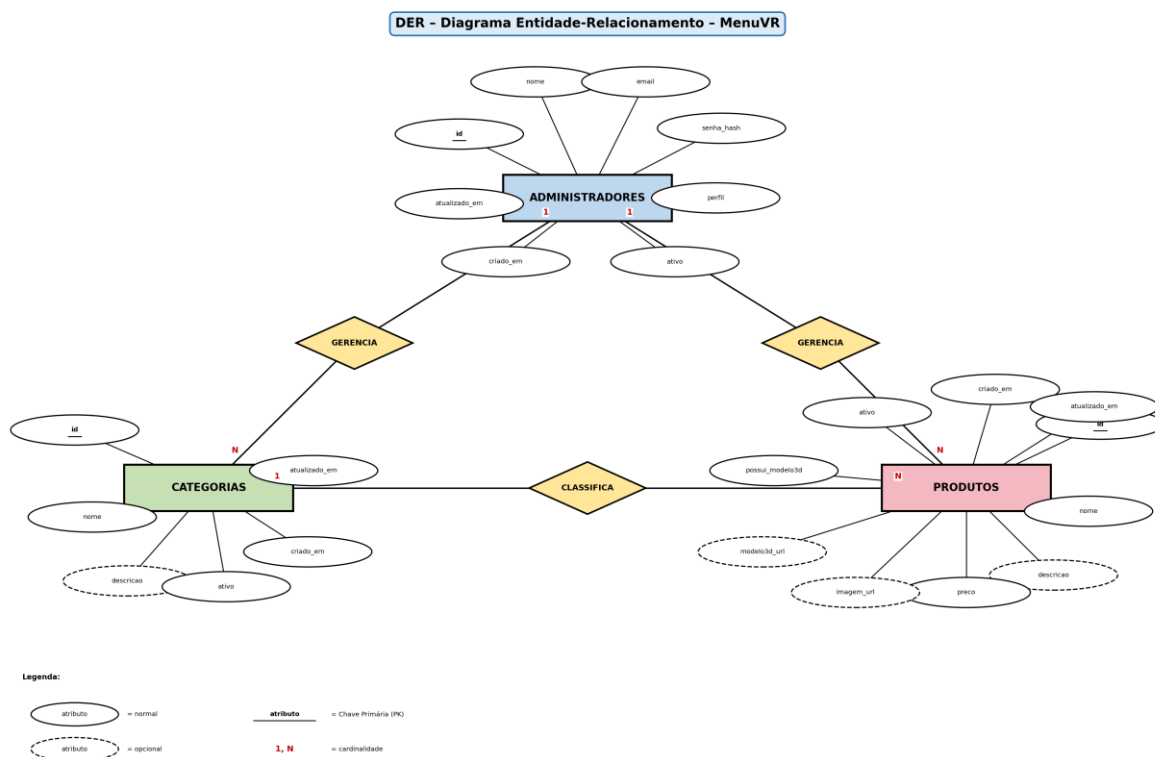


Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Sistema MenuVR.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE C – DIAGRAMA DE CASO DE USO (UML)

Este apêndice apresenta o Diagrama de Caso de Uso (UML) do sistema MenuVR, descrevendo as principais funcionalidades

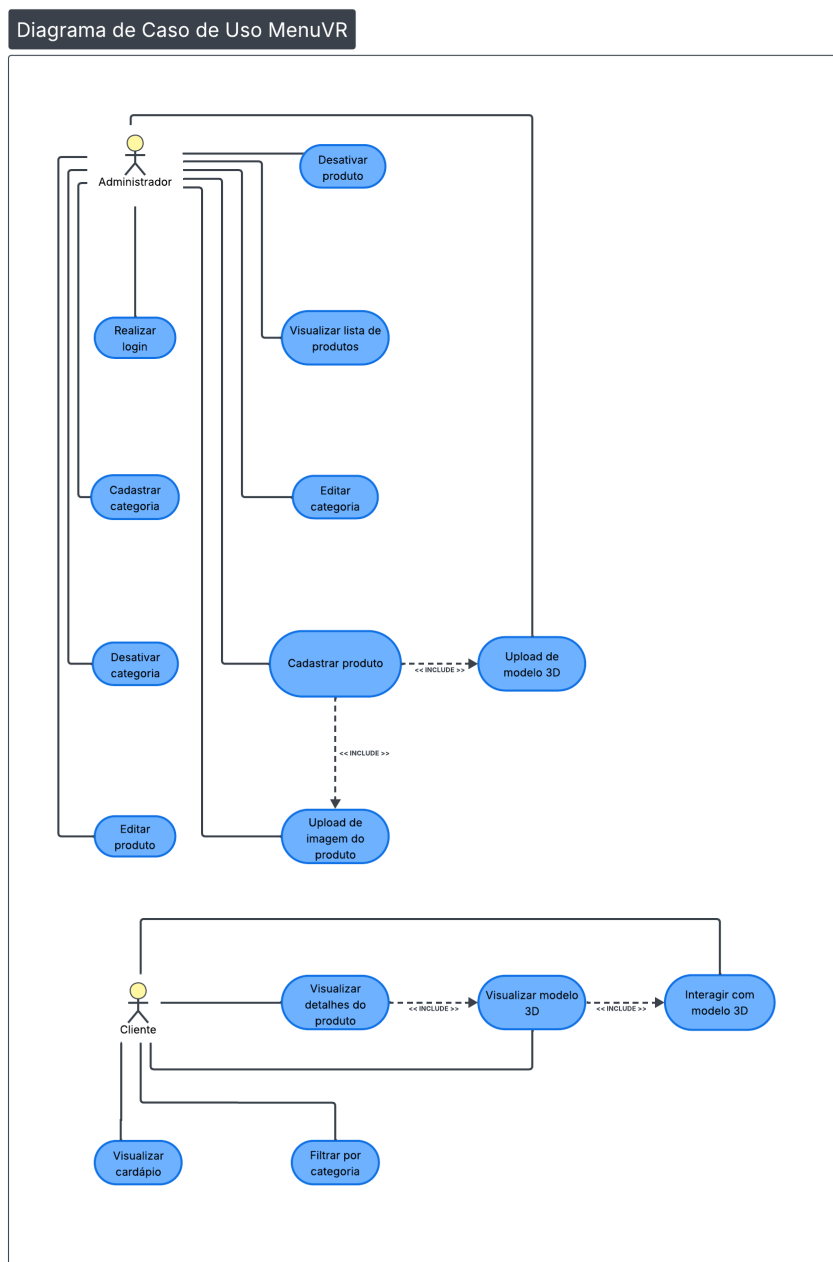


Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso (UML) do Sistema MenuVR.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE D – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA (7.2)

O Apêndice D apresenta o Diagrama de Sequência (item 7.2) do sistema MenuVR, descrevendo o fluxo de interações entre os participantes durante o cenário “Cliente abre detalhes do produto e visualiza 3D”. Os participantes envolvidos são: Cliente (UI), Front-end, API (Express.js), Banco de Dados (PostgreSQL) e Visualizador 3D (Three.js).

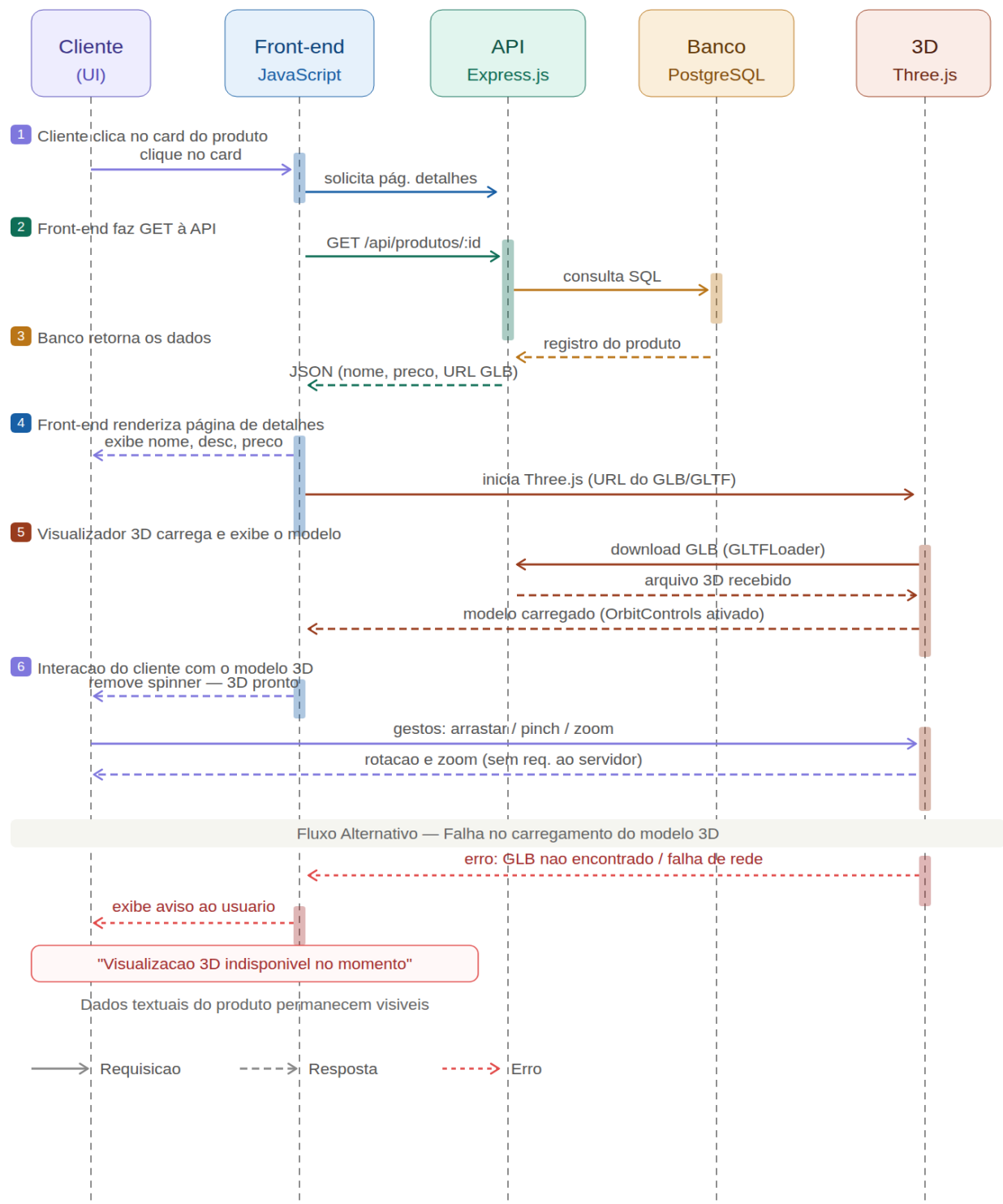


Figura 4 – Diagrama de Sequência do Sistema MenuVR (Cenário: Visualização 3D).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).